桃園市立武陵高中114學年度第一學期高一數學第一次期中考試題

以下近似值提供參考

$\sqrt{2}\approx1.414$、$\sqrt{3}\approx1.732$、$\sqrt{6}\approx2.45$、$\log2\approx0.301$、$\log3\approx0.4771$、$\log7\approx0.8451$

一、單選題(每題4分，共8分)

1. 聲音大小（單位為分貝）取決於聲波通過介質時，所產生的壓力變化（簡稱聲壓，單位為N/㎡)。已知聲壓x($x>0$)與聲音大小y的關係式為$y=20\times\log\frac{x}{2\times10^{-5}}$，若某工廠運作時測得的聲音為80分貝，則該工廠的聲壓為多少N/㎡？_____

(1) 0.2　(2) 2　(3) 20　(4) 0.5　(5) 5

2. 實驗室近期發現一種繁殖迅速的細菌，每天的數量都以40%的增加幅度成長、而且不會死亡。已知研究人員於8月1日放入1000隻的細菌到培養皿內培養，持續觀察細菌的數量直到8月31日(30日後)，設最後培養皿內的細菌總數量為x隻，請問x的範圍為何？_____

(1) $10^4<x<10^5$ (2) $10^5<x<10^6$ (3) $10^6<x<10^7$ (4) $10^7<x<10^8$ (5) $10^8<x<10^9$

二、多重選擇題(每題8分，共24分，錯一個得5分、錯兩個得2分，其他不給分)

1. 試問下列關於實數的敘述那些是正確的？_____

(1) $\frac{377}{104}$不可以化成有限小數 (2) $0.\overline{7}+0.\overline{3}=0.\overline{6}+0.\overline{4}$ (3) $\frac{3\sqrt{3}+2\sqrt{6}}{5}>\frac{6\sqrt{3}+5\sqrt{6}}{11}$

(4) 若a，b為正實數，且$a+b$為有理數，$a-b$為無理數，則a^2-b^2必為無理數

(5) 若a，b為實數且滿足$a<b$，則 $a<\frac{\sqrt{2}a+\sqrt{3}b}{\sqrt{6}}<b$

2. 試問下列敘述那些是正確的？_____ (1) $(2^{-3})^5\times3^5\times(-8)^5=243$

(2) $10^{2\log\sqrt{3}}=3^{2\log\sqrt{10}}$ (3) $(\frac{1}{8})^{\frac{5}{4}}<\frac{1}{16}$ (4) $10^{-5.53}$的近似值約為0.0000003

(5) $0<x<1$，已知$x+x^{-1}=4$，則 $x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{-3}{2}}=5\sqrt{2}$

3. 已知 $\log a=\sqrt{9+6\sqrt{2}}$，試問下列敘述那些是正確的？_____

（1）$\log a$ 的整數部分為 4　（2）$\log a$ 的小數部分為 0.182　（3）$\log(10a)=\sqrt{6}+\sqrt{3}+1$

（4）$\log(a^2)=9+6\sqrt{2}$　（5）a^2 的整數部分為 9 位數

三、填充題(每題 6 分，共 54 分)

1. 化簡根式 $\dfrac{(2-\sqrt{2})^3+2\sqrt{2}}{(3+\sqrt{3})^2(1-\sqrt{3})^2}$ 為最簡根式 _____

2. $(\dfrac{1}{1600})^{-0.25}\times(0.81)^{-0.25}\times\sqrt[5]{25\sqrt{5}}\times(81)^{\frac{1}{6}}\times(24)^{\frac{1}{3}}=$ _____

3. 設 a 為有理數且 $a<0$，若 $\dfrac{16a-\sqrt{3}}{9+\sqrt{3a^2}}$ 也是有理數，則 $a=$ _____

4. 為了準備本校 11 月 8 日的園遊會活動，某班自信推出一款黃金比例的特調飲料～梅子可樂，梅子可樂是由 pH 值為 2 的梅子汁和 pH 值為 3 的可樂以 2:7 的比例調製而成。請問此款梅子可樂的 pH 值為 _____（答案請四捨五入到小數點後第二位）

(pH 值 $=-\log[H^+]$，其中 $[H^+]$ 為氫離子的濃度(莫耳/升))

5. 設 x 為實數，若 $|x-1|+2|x+2|+3x=6$ ，則 $x=$_____

6. 設 x 為實數，已知方程式 $6(4^x+4^{-x})-23(2^x+2^{-x})+32=0$ ，
試問 $2^x+2^{-x}=$_____

7. a,b 為實數，已知不等式 $1\le|ax+6|\le b$ 的解為 $\frac{1}{3}\le x\le\frac{5}{3}$ 或 $\frac{7}{3}\le x\le\frac{11}{3}$ ，則 $a+b=$ _____

8. 有兩個正實數 a,b ，已知 $a^3b^4=10^7$ 、$a^2b=10^2$ ，則 $\log(ab)=$_____

9. 解不等式 $|10-x|<|x+30|<2|x\text{-}15|$ _____（以區間符號表示）

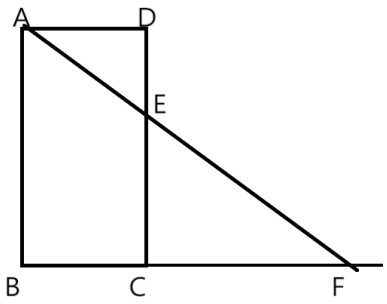
四、計算題(6、8 分，共 14 分)

1. (6 分)請用反證法與乘法公式證明：

已知 a,b,c 為實數且 $a+b+c=1$、$a^2+b^2+c^2>1$，則 a,b,c 中至少有一個是負數

2. (8 分)給定一個長方形 ABCD，$\overline{AB}=20$、$\overline{BC}=10$，在 $\overline{CD}$ 邊上取一點 E，連接 A、E，做直線 $\overleftrightarrow{AE}$ 交直線 $\overleftrightarrow{BC}$ 於 F 點(如右圖所示)，會得到兩個三角形：ΔADE 與 ΔFCE。

試求當 $\overline{DE}$=_____時，ΔADE 與 ΔFCE 面積總和會有最小值 _____



桃園市立武陵高中114學年度第一學期高一數學第一次期中考答案卷

班級：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿座號：＿＿＿

一、單選題(每題4分，共8分)

1. 1	2. 4

二、多重選擇題(每題8分，共24分，錯一個得5分、錯兩個得2分，其他不給分)

1. 2, 4	2. 2	3. 1, 3, 5

三、填充題(每題6分，共54分)

1. $\frac{5}{3}-\sqrt{2}$	2. $40\sqrt{5}$	3. $\frac{-3}{4}$
4. 2.52	5. $\frac{1}{4}$	6. $\frac{5}{2}$
7. 2	8. $\frac{9}{5}$	9. $(-10,0)$或$(60,\infty)$

四、計算題(6、8分，共14分)

1.(6分)證明題

略

2.(8分)試求當$\overline{DE}$=＿$10\sqrt{2}$＿＿時，ΔADE與ΔFCE面積總和會有最小值

＿$200\sqrt{2}-200$＿＿＿

